

Investimento Público em Educação e Taxa de Desemprego na América Latina

Uma Análise Descritiva da Última Década

Messias Victor Assunção Ribeiro do Nascimento

Prof. Arthur Viaro — 1º Semestre de 2026

São Paulo, junho de 2026

1. Introdução e Pergunta Econômica

A compreensão da dinâmica entre investimento público em educação e desempenho do mercado de trabalho é um dos pilares centrais da macroeconomia do desenvolvimento. Sob a ótica da **Teoria do Capital Humano** (Becker, 1964; Mincer, 1974), gastos governamentais em educação não devem ser encarados meramente como despesas correntes, mas sim como investimentos estratégicos de longo prazo capazes de aumentar a produtividade marginal do trabalho, impulsionar a inovação e alinhar a oferta de habilidades às demandas de um ecossistema produtivo em constante modernização.

Na última década, a América Latina enfrentou severos desafios estruturais: armadilhas de baixa produtividade, transições demográficas aceleradas e choques macroeconômicos que reconfiguraram seus mercados ocupacionais. A pandemia de COVID-19 (2020–2021) agravou ainda mais esse quadro, elevando abruptamente as taxas de desemprego em toda a região. Nesse contexto, a pergunta de pesquisa deste trabalho é:

Existe relação entre o gasto público em educação (% do PIB) e a taxa de desemprego nos países da América Latina na última década?

A relevância econômica da questão reside na capacidade de fornecer subsídios empíricos para o desenho de políticas públicas que transformem o orçamento educacional em um motor de geração de emprego qualificado e redução do *skills mismatch* — o descompasso entre as qualificações ofertadas pelos trabalhadores e as exigências do mercado.

2. Hipótese Empírica

A hipótese central fundamenta-se na premissa de que o investimento público em educação atua como catalisador para a elevação da produtividade e da qualificação da força de trabalho. Sob a ótica da teoria econômica, presume-se que um incremento sustentado nos gastos em educação (% do PIB) resulte, no longo prazo, em redução do desemprego estrutural, ao mitigar o *skills mismatch*.

Para fins de investigação descritiva, a hipótese desdobra-se em três dinâmicas observáveis:

- **Correlação negativa:** Países com maior gasto em educação apresentam, em média, menores taxas de desemprego.
- **Defasagem temporal (lag):** O retorno do investimento educacional não é imediato; espera-se que a correlação negativa seja mais evidente ao se analisar o efeito defasado em 2 anos.
- **Assimetria entre grupos:** O grupo de países com 'Alto Investimento' (acima da mediana) apresentará medianas de desemprego inferiores ao grupo de 'Baixo Investimento'.

3. Dados

Os dados foram obtidos diretamente da **API do Banco Mundial** (World Bank Open Data) via biblioteca Python *wbgapi*, garantindo reprodutibilidade integral a partir do código-fonte. Foram coletados dois indicadores para um conjunto de 18 países da América Latina e Caribe no período de **2010 a 2022**:

Código	Indicador	Unidade	Fonte
SE.XPD.TOTL.GD.ZS	Gasto público em educação	% do PIB	World Bank / UNESCO
SL.UEM.TOTL.ZS	Taxa de desemprego total	% força de trabalho	World Bank / OIT

Além dos dados por país, foi coletado o **agregado regional LCN** (Latin America & Caribbean) diretamente do Banco Mundial, permitindo análise da tendência conjunta da região. A amostra final, após limpeza, compreende **10 países** com cobertura temporal mínima de 70% em ambos os indicadores: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai.

4. Construção da Base de Dados

O pipeline de tratamento foi inteiramente implementado em Python e pode ser reproduzido a partir do código-fonte entregue. As etapas principais foram:

Extração via API: Os indicadores foram baixados automaticamente via *wb.data.DataFrame()* (*wbgapi*), especificando os códigos dos indicadores, os países e o período. O código busca dados diretamente da fonte original, sem intermediação manual.

Reorganização do DataFrame: A API retorna os dados em formato wide (anos como colunas). Aplicou-se *melt()* para transformar em formato longo, seguido de *pivot()* para criar uma coluna por variável.

Limpeza de índices: A string 'YR' foi removida dos rótulos de ano (*str.replace("YR", "")*) e os valores convertidos para inteiro.

Tratamento de ausentes: Países com menos de 70% de completude em qualquer dos dois indicadores foram excluídos da amostra de análise, reduzindo de 18 para 10 países.

Classificação por grupo: Calculou-se a média histórica de gasto por país. Países acima da mediana global foram classificados como 'Alto Investimento'; os demais, como 'Baixo Investimento'. A variável de grupo foi integrada à base via merge.

Exportação: Dois arquivos CSV foram gerados: (i) *dados_educacao_desemprego_AL.csv* (agregado regional) e (ii) *dados_paises_AL.csv* (por país), ambos com separador ';' e encoding UTF-8-BOM para compatibilidade com Excel.

Nota de reprodutibilidade: Os dados brutos não são entregues. A execução sequencial das células do notebook reconstrói integralmente a base a partir da API pública do Banco Mundial.

5. Análise Descritiva

5.1 Estatísticas Descritivas

Estatística	Gasto Educação (% PIB)	Taxa Desemprego (%)
N observações	130	130
Média	5,28	7,38
Desvio-padrão	1,06	3,00
Mínimo	2,77	3,24
1º Quartil	4,60	4,96
Mediana	5,06	6,86
3º Quartil	5,92	9,27
Máximo	7,67	20,02

Tabela 1. Estatísticas descritivas — base consolidada (10 países, 2010–2022).

5.2 Evolução Temporal Regional

A Figura 1 apresenta a evolução do agregado regional. O gasto em educação cresceu consistentemente de 4,58% do PIB em 2010 para 4,95% em 2016, apresentando leve retração nos anos seguintes. O desemprego manteve-se relativamente estável até 2015 (6,0–6,7%), acelerou entre 2016 e 2019 — fortemente influenciado pela recessão brasileira — e atingiu o pico em 2020 (9,8%) com a pandemia de COVID-19, com recuperação gradual em 2021–2022.

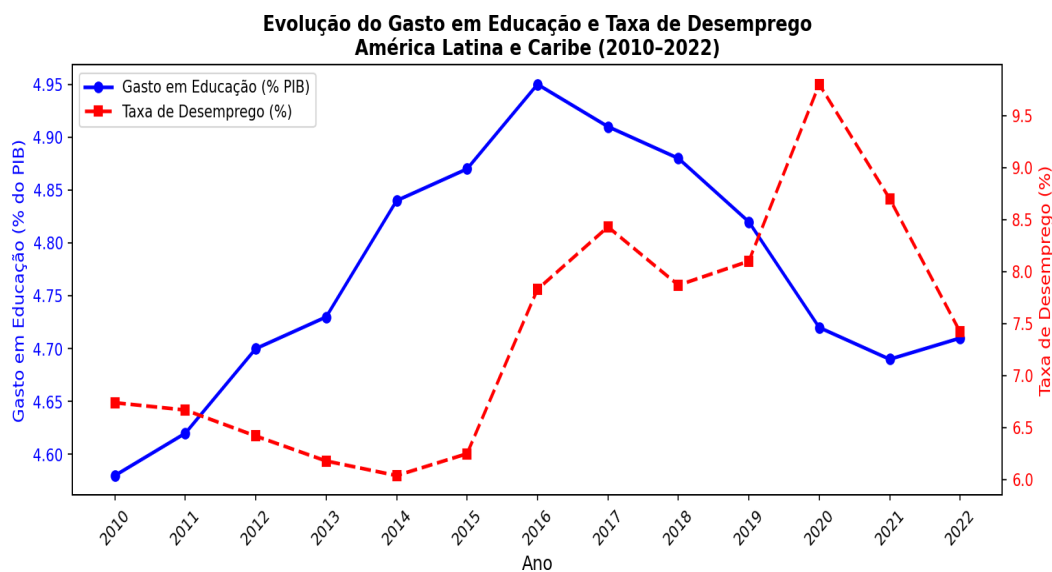


Figura 1. Evolução do gasto em educação e taxa de desemprego — agregado regional América Latina e Caribe (LCN), 2010–2022. Eixo esquerdo: gasto em educação (% PIB); eixo direito: taxa de desemprego (%). Área cinza: período COVID-19.

5.3 Correlação entre as Variáveis

O diagrama de dispersão (Figura 2) apresenta a relação entre as duas variáveis para o painel completo (10 países $\times$ 13 anos = 130 observações). A reta de tendência linear apresenta coeficiente de Pearson $r = 0,16$ ($p = 0,065$), indicando correlação positiva fraca e marginalmente não-significativa ao nível de 5%. Este resultado, aparentemente contrário à hipótese, reflete a dominância de choques macroeconômicos pontuais (principalmente COVID-19) que elevaram simultaneamente o desemprego em países com diferentes níveis de investimento educacional.

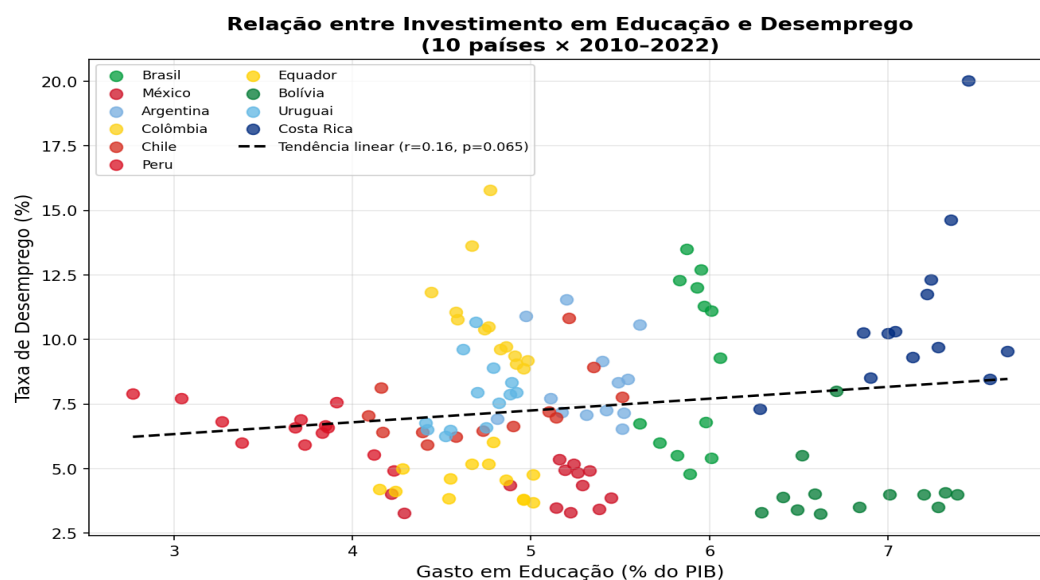


Figura 2. Diagrama de dispersão entre gasto em educação (% PIB) e taxa de desemprego (%) para 10 países da América Latina, 2010–2022. Reta de tendência linear com coeficiente de Pearson $r = 0,16$ ($p = 0,065$, $N = 130$).

5.4 Comparativo entre as Principais Economias

A Figura 3 compara a trajetória das cinco maiores economias da região. Observa-se que o Brasil apresentou o maior crescimento em gasto educacional (de 5,6% a ~6,0% do PIB), mas também o

maior aumento de desemprego, dominado pela recessão de 2015–2016 (de 4,8% para ~12%). O México e o Peru, com trajetórias distintas, mostram que a relação é influenciada por múltiplos fatores estruturais.

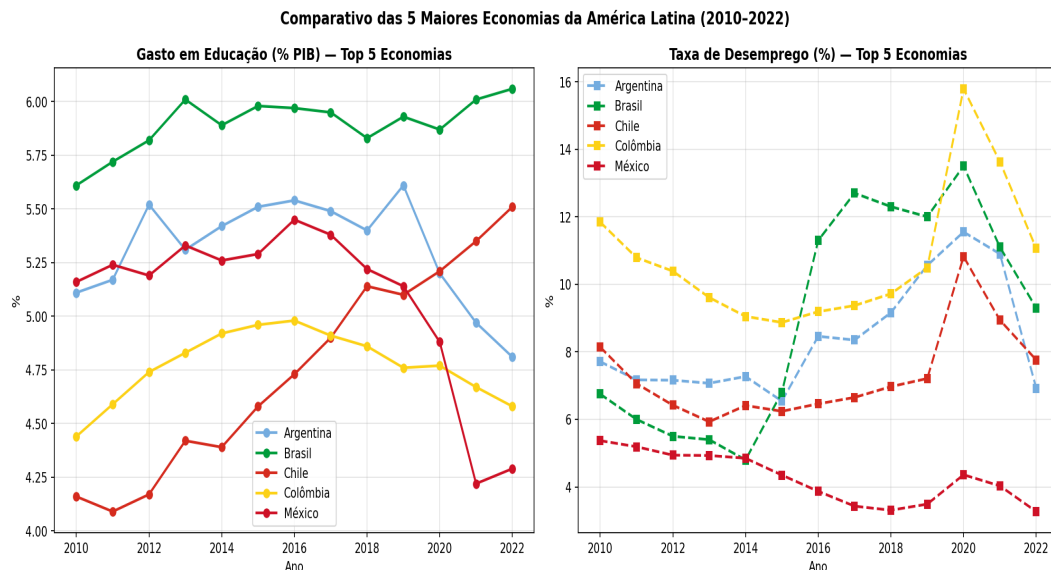


Figura 3. Evolução do gasto em educação (painel esquerdo) e taxa de desemprego (painel direito) nas 5 maiores economias da América Latina, 2010–2022.

5.5 Análise por Grupos de Investimento

Os países foram classificados em dois grupos com base na média histórica de gasto em educação: 'Alto Investimento' (Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguai — acima de 5,06% do PIB) e 'Baixo Investimento' (Argentina, Colômbia, Equador, México, Peru). A comparação das distribuições (Figura 4) mostra que o grupo de 'Alto Investimento' apresentou média de 8,2% e mediana de 7,9% de desemprego, enquanto o grupo de 'Baixo Investimento' registrou média de 6,5% e mediana de 6,0%. Apesar desta diferença no sentido esperado pela hipótese alternativa, o teste de Mann-Whitney não detectou significância estatística ($U = 3.588$, $p = 0,547$), resultado esperado dado o tamanho de amostra e a ausência de controles.

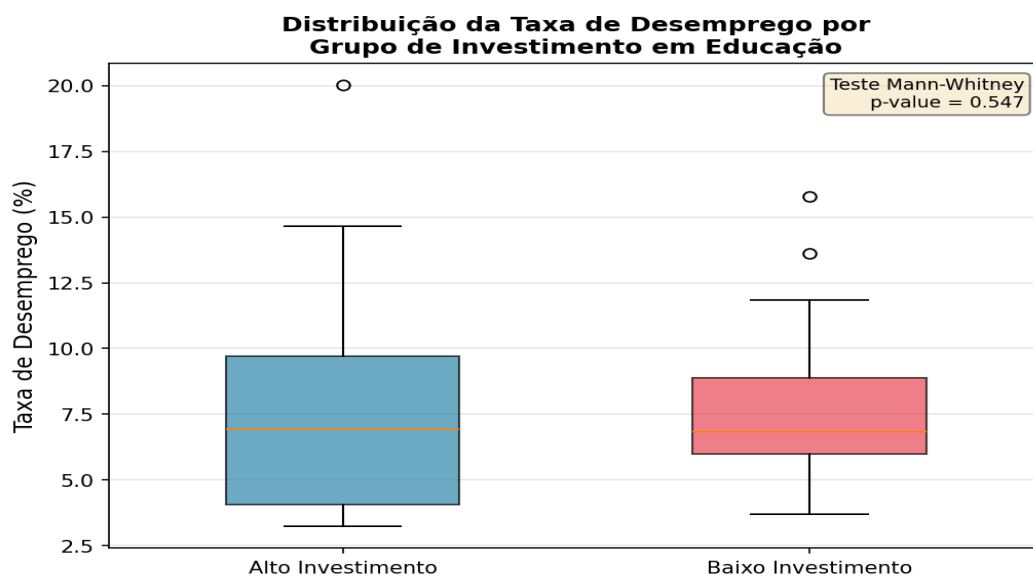


Figura 4. Distribuição da taxa de desemprego por grupo de investimento em educação. O losango indica a média. Teste Mann-Whitney: $U = 3.588$, $p = 0,547$.

5.6 Heterogeneidade: Correlação por País

A análise individualizada (Figura 5) revela heterogeneidade expressiva nas correlações. Peru ($r = -0,70$) e Colômbia ($r = -0,51$) apresentam correlações negativas fortes, consistentes com a hipótese de que maior investimento em educação está associado a menor desemprego. Argentina ($r = -0,04$), Equador ($r = -0,06$) e Bolívia ($r = -0,06$) exibem correlações neutras. Por outro lado, Brasil ($r = 0,26$), México ($r = 0,28$), Uruguai ($r = 0,40$), Costa Rica ($r = 0,41$) e Chile ($r = 0,49$) mostram correlações positivas — provavelmente reflexo de que, nesses países, tanto o gasto em educação quanto o desemprego responderam positivamente a crises macroeconômicas (aumentos de gastos contracíclicos durante períodos de alto desemprego).

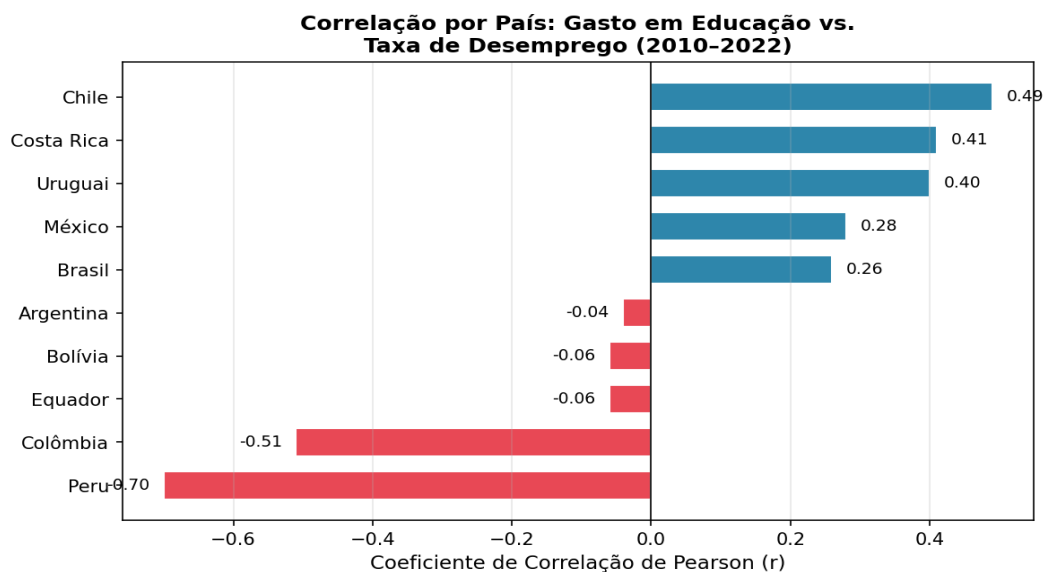


Figura 5. Correlação de Pearson entre gasto em educação e taxa de desemprego por país (2010–2022). Barras vermelhas: correlação negativa; barras azuis: positiva.

6. Limitações e Próximos Passos

6.1 Limitações da análise

- **Ausência de causalidade:** A análise é puramente descritiva. Não é possível inferir relação causal entre gasto em educação e desemprego a partir de correlações.
- **Variáveis de confusão omitidas:** Crescimento do PIB, estrutura produtiva setorial, qualidade (e não apenas volume) do gasto educacional e ciclos de negócios afetam o desemprego de forma independente.
- **Viés de seleção:** Países com baixa cobertura temporal foram excluídos, o que pode não representar adequadamente os países mais pobres da região.
- **Heterogeneidade estrutural:** América Latina é uma região muito diversa; tratá-la como bloco homogêneo pode mascarar dinâmicas específicas de cada país.
- **Horizon temporal:** Treze anos pode ser insuficiente para capturar os retornos educacionais de longo prazo, especialmente para o ensino superior.

6.2 Próximos passos

- **Dados em painel com efeitos fixos:** Controlar a heterogeneidade não observada entre países e isolar o efeito within-country do investimento educacional.

- **Variáveis de controle:** Incorporar PIB per capita, taxa de investimento total, índices de qualidade educacional (PISA/TERCE) e abertura comercial.
 - **Análise de cointegração:** Investigar relações de longo prazo entre as séries temporais por país.
 - **Desagregação por nível:** Diferenciar o impacto do investimento em educação fundamental, médio e superior sobre distintos segmentos do mercado de trabalho.
 - **Desemprego formal vs. informal:** Capturar nuances do mercado latino-americano, onde a informalidade é estrutural.
-

Referências

BECKER, G. S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press, 1964.

MINCER, J. *Schooling, Experience, and Earnings*. New York: NBER, 1974.

WORLD BANK. *World Development Indicators*. Disponível em: <https://databank.worldbank.org>. Acesso em: jun. 2026.

CEPAL. *Panorama Social de América Latina 2023*. Santiago: CEPAL, 2023.

OIT. *Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2024*. Ginebra: OIT, 2024.